

RAPPORT TECHNIQUE

Consolidation des Données et Modélisation IA

Analyse des Vulnérabilités Foncières du SCoT

par Modèle de Mélange Gaussien (GMM)

SCoT Rovaltain Porte de DromeArdeche

273 630 unités foncières · 306 190 hectares · EPSG:2154

Auteur : Christ David BOHOU

Master 2 Mathématiques Appliquées

Statistiques pour Données en Grande Dimension

Université Gustave Eiffel

Mars 2025

Contents

1	Introduction et Contexte	2
1.1	Objectif de l'étude	2
1.2	Cadre réglementaire	2
1.3	Perimetre d'étude	2
2	Donnees Sources et Origines	2
2.1	Base Sol : Score Agronomique (Krigage)	2
2.1.1	Origine des donnees	2
2.1.2	Structure des donnees	3
2.1.3	Statistiques descriptives	3
2.2	Base Climat : Score Agroclimatique	3
2.2.1	Origine des donnees	3
2.2.2	Variables climatiques retenues	4
2.2.3	Formule du score agroclimatique	4
2.3	Base RPG-PAC : Registre Parcellaire Graphique	4
2.3.1	Origine des donnees	4
2.3.2	Structure des donnees	4
2.3.3	L'Indice de Qualite Economique (IQE)	5
2.4	Base Bati : BD TOPO IGN	5
2.4.1	Origine des donnees	5
2.4.2	Structure et filtrage	5
3	Methodologie de Traitement	5
3.1	Pipeline de traitement	6
3.2	Etape 1 : Fusion Sol + Climat	6
3.2.1	Operation	6
3.2.2	Code Python	6
3.2.3	Resultat	6
3.3	Etape 2 : Integration du RPG-PAC	7
3.3.1	Problematisation	7
3.3.2	Code Python	7
3.3.3	Calcul du pourcentage agricole	7
3.3.4	Calcul de l'IQE moyen pondere	7
3.4	Etape 3 : Calcul de la Distance au Bati	7
3.4.1	Filtrage du bati	7
3.4.2	Methode de calcul	8
3.5	Etape 4 : Normalisation Min-Max	8
3.5.1	Objectif	8
3.5.2	Variables normalisees	9
3.5.3	Formule de normalisation	9
3.5.4	Code Python	9
4	Modelisation par Melange Gaussien (GMM)	9
4.1	Principe de l'algorithme	9
4.1.1	Formulation mathematique	9
4.1.2	Algorithme EM (Expectation-Maximization)	10
4.1.3	Avantages du GMM vs K-Means	10
4.2	Selection du nombre de clusters (BIC)	10

4.2.1	Critere BIC	10
4.2.2	Code Python	11
4.2.3	Resultat	11
4.3	Modele GMM final	11
4.3.1	Parametres du modele	11
4.3.2	Metriques de convergence	11
4.4	Calcul de la probabilite d’artificialisation	12
4.4.1	Methode	12
4.4.2	Code Python	12
5	Resultats	12
5.1	Typologie des 6 groupes identifies	12
5.2	Profils caracteristiques	13
5.3	Repartition par pression urbaine	13
6	Livrables Produits	13
6.1	Fichiers generes	14
6.2	Structure du GeoPackage de sortie	14
7	Conclusion	14
7.1	Synthese methodologique	14
7.2	Points cles	14
7.3	Recommandations operationnelles	15
7.4	Specifications techniques	15

1 Introduction et Contexte

1.1 Objectif de l'étude

Ce rapport documente l'étape de **consolidation des donnees** et de **modelisation par intelligence artificielle** dans le cadre de l'analyse des vulnerabilites foncieres du SCoT Rovaltain Porte de DromeArdeche.

L'objectif est de construire une **typologie des unites foncieres** permettant d'identifier les terres agricoles les plus exposees a l'artificialisation, en vue de guider les politiques de preservation fonciere dans le cadre des objectifs ZAN (Zero Artificialisation Nette) a l'horizon 2050.

1.2 Cadre reglementaire

La loi Climat et Resilience (aout 2021) impose aux collectivites territoriales de reduire de moitie leur consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031, avec un objectif de zero artificialisation nette en 2050. Cette contrainte implique une gestion strategique du foncier, necessitant des outils d'aide a la decision bases sur des donnees objectives.

1.3 Perimetre d'étude

Indicateur	Valeur	Unite
Nombre d'unites foncieres	273 630	UF
Surface totale du territoire	306 190	hectares
Surface agricole declaree (PAC)	97 210	hectares
Systeme de projection	EPSG:2154	Lambert 93
Departement principal	07	Ardeche

Table 1: Perimetre de l'étude

2 Donnees Sources et Origines

Cette section decrit exhaustivement les quatre sources de donnees mobilisees, leur origine, leur structure et les variables retenues.

2.1 Base Sol : Score Agronomique (Krigage)

2.1.1 Origine des donnees

- **Fichier source** : `unites_foncieres_score_estime.500+ points.gpkg`
- **Producteur** : Loic (etude pedologique SCoT)
- **Methode** : Krigage ordinaire a partir de 500+ points de controle terrain
- **Format** : GeoPackage (.gpkg)

2.1.2 Structure des donnees

Colonne	Type	Description
idtup	string	Identifiant unique de l'unité foncière (14 caractères)
idcom	string	Code INSEE de la commune
idcomtxt	string	Nom de la commune
ccodep	string	Code département
score_agronomique_estime	float	Score de qualité pédologique (0-100)
variance_krigeage	float	Variance d'estimation du krigeage
area_geom_m2	float	Surface de l'UF en m ²
geometry	polygon	Géométrie de l'UF (Lambert 93)

Table 2: Structure de la base Sol (21 colonnes au total)

Krigeage ordinaire

Le krigeage est une méthode d'interpolation géostatistique qui estime la valeur d'une variable en tout point de l'espace à partir d'observations ponctuelles, en tenant compte de la structure spatiale de la variable (variogramme). La variance de krigeage fournit une mesure de l'incertitude de l'estimation.

2.1.3 Statistiques descriptives

À l'exécution du notebook, les résultats montrent :

- Nombre d'observations : **273 630 lignes**
- Nombre de colonnes : **21**
- Projection : **EPSG:2154**

2.2 Base Climat : Score Agroclimatique

2.2.1 Origine des donnees

- **Fichier source** : TUP_score_agroclimatique.gpkg
- **Producteur** : Météo France (données stations) + traitement SCoT
- **Méthode** : Interpolation spatiale des données climatiques annuelles
- **Format** : GeoPackage (.gpkg)

2.2.2 Variables climatiques retenues

Colonne	Type	Description
SCORE_FINAL	float	Score agroclimatique composite (0-100). Valeur elevee = stress climatique fort
SCORE_CLASSE	string	Classe qualitative (S1 tres favorable a S5 defavorable)
SCORE_CLASS_NUM	int	Code numerique de la classe (1-5)
RR_ANN_MM	float	Precipitations annuelles (mm)
ETP_ANN_MM	float	Evapotranspiration potentielle annuelle (mm)
TM_ANN_C	float	Temperature moyenne annuelle (°C)
TX_MAX_C	float	Temperature maximale (°C)
DIST_STATION_KM	float	Distance a la station meteo la plus proche (km)

Table 3: Variables climatiques (39 colonnes au total)

2.2.3 Formule du score agroclimatique

Le score agroclimatique (**SCORE_FINAL**) est calcule selon la formule :

$$\text{SCORE_FINAL} = w_1 \cdot S_{RR} + w_2 \cdot S_{ETP} + w_3 \cdot S_{TEMP} \quad (1)$$

ou :

- S_{RR} : Score de stress hydrique (deficit pluviometrique)
- S_{ETP} : Score d'evapotranspiration (demande evaporative)
- S_{TEMP} : Score de stress thermique (temperatures extremes)
- w_i : Ponderations normalisees ($\sum w_i = 1$)

Interpretation : Un score eleve indique un stress climatique important (secheresse, chaleur), defavorable a l'activite agricole.

2.3 Base RPG-PAC : Registre Parcellaire Graphique

2.3.1 Origine des donnees

- **Fichier source :** RPG_IQE_SCOT_RPB.gpkg
- **Producteur :** ASP (Agence de Services et de Paiement) / PAC
- **Annee :** Campagne PAC en cours
- **Format :** GeoPackage (.gpkg)

2.3.2 Structure des donnees

- Nombre d'ilots PAC : **65 067** ilots
- Variable principale : **IQE_NORMALISE** (Indice de Qualite Economique normalise)

2.3.3 L'Indice de Qualite Economique (IQE)

L'IQE est derive de la **Production Brute Standard (PBS)** des exploitations agricoles. Il mesure la valeur economique potentielle d'une parcelle agricole :

$$IQE_NORMALISE = \frac{PBS_{parcelle} - PBS_{min}}{PBS_{max} - PBS_{min}} \quad (2)$$

Interpretation : Un IQE eleve indique une parcelle a forte valeur economique agricole (cultures a haute valeur ajoutee, bonne productivite).

2.4 Base Bati : BD TOPO IGN

2.4.1 Origine des donnees

- **Fichier source :** Bati_SCoT_RPB (2).gpkg
- **Producteur :** IGN (Institut national de l'information geographique et forestiere)
- **Couche :** BATIMENT (BD TOPO)
- **Format :** GeoPackage (.gpkg)

2.4.2 Structure et filtrage

Usage (USAGE1)	Nombre
Indifferencie	221 072
Residentiel	132 488
Annexe	24 139
Commercial et services	11 462
Agricole	6 782
Industriel	4 163
Religieux	738
Sportif	354
Total	401 198

Table 4: Repartition des batiments par usage

Filtrage des batiments agricoles

Les batiments de type "Agricole" (6 782 batiments) sont **exclus** du calcul de distance au bati. En effet, la proximite d'un batiment agricole (hangar, serre, etable) ne constitue pas une pression fonciere ; seuls les batiments urbains (residentiels, commerciaux, industriels) sont retenus.

Batiments urbains retenus : 394 416

3 Methodologie de Traitement

Cette section decrit en detail les etapes de consolidation des donnees et les calculs effectues.

3.1 Pipeline de traitement

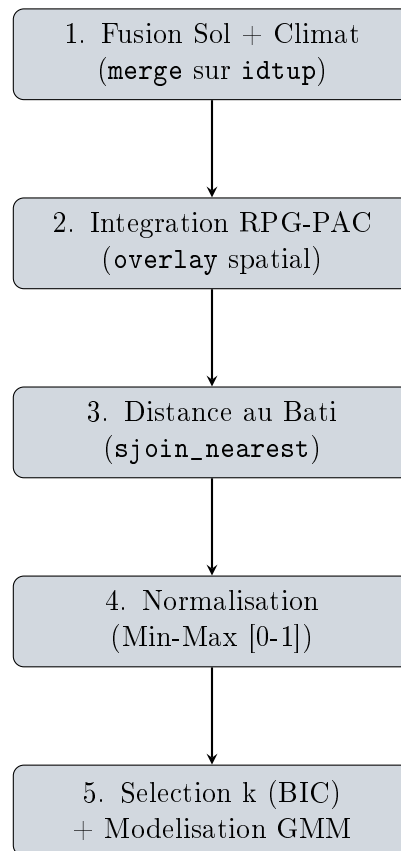


Figure 1: Pipeline de traitement des donnees

3.2 Etape 1 : Fusion Sol + Climat

3.2.1 Operation

Jointure attributaire (non spatiale) des bases Sol et Climat sur la cle commune `idtup`.

3.2.2 Code Python

```
colonnes_climat_utiles = [  
    'idtup', 'SCORE_FINAL', 'SCORE_CLASSE', 'SCORE_CLASS_NUM',  
    'RR_ANN_MM', 'ETP_ANN_MM', 'TM_ANN_C', 'TX_MAX_C', 'DIST_STATION_KM'  
]  
  
df_climat_filtre = df_climat[colonnes_climat_utiles]  
tup_super_base = gdf_sol.merge(df_climat_filtre, on='idtup', how='left')
```

3.2.3 Resultat

- Nombre de lignes conservees : **273 630** (100%)
- Nombre de colonnes : **29**
- Jointure parfaite (pas de valeurs manquantes)

3.3 Etape 2 : Integration du RPG-PAC

3.3.1 Problematique

Une unite fonciere (TUP) peut intersecter **plusieurs ilots PAC**. Il faut donc :

1. Calculer l'intersection spatiale $TUP \cap RPG$
2. Ponderer l'IQE par la surface de chaque morceau
3. Agreger au niveau de la TUP

3.3.2 Code Python

```
# Intersection spatiale
intersection = gpd.overlay(
    tup_super_base[['id_tup', 'geometry']],
    rpg_light,
    how='intersection'
)

# Surface de chaque morceau (ha)
intersection['surf_agri_morceau'] = intersection.geometry.area / 10000

# IQE pondere par la surface
intersection['iqe_pondere'] = intersection['IQE_NORMALISE'] *
    intersection['surf_agri_morceau']

# Agregation par TUP
stats_tup = intersection.groupby('id_tup').agg({
    'surf_agri_morceau': 'sum',
    'iqe_pondere': 'sum'
}).reset_index()

# IQE moyen pondere
stats_tup['IQE_MOYEN'] = stats_tup['iqe_pondere'] / stats_tup['surf_agri_morceau']
```

3.3.3 Calcul du pourcentage agricole

$$\text{POURCENTAGE_AGRICOLE} = \frac{\sum \text{Surface}_{PAC \cap TUP}}{\text{Surface}_{TUP}} \times 100 \quad (3)$$

3.3.4 Calcul de l'IQE moyen pondere

$$\text{IQE_MOYEN} = \frac{\sum_i (\text{IQE}_i \times \text{Surface}_i)}{\sum_i \text{Surface}_i} \quad (4)$$

ou i parcourt les morceaux d'ilots PAC intersectant la TUP.

3.4 Etape 3 : Calcul de la Distance au Bati

3.4.1 Filtrage du bati

```
# Exclusion des batiments agricoles
bati_urbain = gdf_bati[
    ~gdf_bati['USAGE1'].astype(str).str.contains(
        'Agricole|agricole', na=False, case=False
    )
].copy()
```

Resultat : 394 416 batiments urbains retenus (sur 401 198 au total).

3.4.2 Methode de calcul

1. Extraction des **centroïdes** des TUP et des batiments
2. Jointure spatiale au plus proche voisin (`sjoin_nearest`)
3. Conversion de la distance en kilometres

```
# Centroides
tup_centroides = tup_finale.copy()
tup_centroides['geometry'] = tup_finale.geometry.centroid

bati_light = bati_urbain[['geometry']].copy()
bati_light['geometry'] = bati_light.geometry.centroid

# Jointure spatiale au plus proche
jointure = gpd.sjoin_nearest(
    tup_centroides[['id_tup', 'geometry']],
    bati_light,
    how='left',
    distance_col='DIST_BATI_M'
)

# Conversion en km
jointure['DIST_BATI_KM'] = (jointure['DIST_BATI_M'] / 1000).round(3)
```

Choix du centroïde

Le calcul de distance est effectuée entre **centroïdes** (et non entre polygones) pour des raisons de performance. Sur 273 630 TUP et 394 416 batiments, le calcul polygone-polygone serait prohibitif. L'erreur induite est négligeable pour l'objectif de classification.

3.5 Etape 4 : Normalisation Min-Max

3.5.1 Objectif

Ramener toutes les variables sur l'intervalle $[0,1]$ pour garantir une **equi-ponderation** dans l'algorithme de clustering.

3.5.2 Variables normalisees

Variable brute	Variable normalisee	Unite originale
score_agronomique_estime	score_agronomique_estime_NORM	0-100
SCORE_FINAL	SCORE_FINAL_NORM	0-100
IQE_MOYEN	IQE_MOYEN_NORM	0-1
POURCENTAGE_AGRICOLE	POURCENTAGE_AGRICOLE_NORM	0-100%
DIST_BATI_KM	DIST_BATI_KM_NORM	km

Table 5: Variables normalisees pour le clustering

3.5.3 Formule de normalisation

$$x_{norm} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (5)$$

3.5.4 Code Python

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()

colonnes_a_normaliser = [
    'score_agronomique_estime', 'SCORE_FINAL', 'IQE_MOYEN',
    'POURCENTAGE_AGRICOLE', 'DIST_BATI_KM'
]

for col in colonnes_a_normaliser:
    nom_col_norm = col + '_NORM'
    tup_ml[nom_col_norm] = scaler.fit_transform(tup_ml[[col]])
```

4 Modelisation par Melange Gaussien (GMM)

4.1 Principe de l'algorithme

Le **Gaussian Mixture Model (GMM)** est un algorithme de clustering probabiliste qui suppose que les donnees sont generees par un melange de K distributions gaussiennes multivariees.

4.1.1 Formulation mathematique

La densite de probabilite du melange s'ecrit :

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K \pi_k \cdot \mathcal{N}(\mathbf{x} | \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k) \quad (6)$$

ou :

- π_k : proportion (poids) du cluster k ($\sum_k \pi_k = 1$)
- $\boldsymbol{\mu}_k$: vecteur moyenne du cluster k (centre)

- Σ_k : matrice de covariance du cluster k
- $\mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$: densite gaussienne multivariee

4.1.2 Algorithme EM (Expectation-Maximization)

L'estimation des parametres se fait par l'algorithme EM :

1. **E-step** : Calcul des responsabilites (probabilites a posteriori) :

$$\gamma_{nk} = \frac{\pi_k \cdot \mathcal{N}(\mathbf{x}_n | \boldsymbol{\mu}_k, \Sigma_k)}{\sum_{j=1}^K \pi_j \cdot \mathcal{N}(\mathbf{x}_n | \boldsymbol{\mu}_j, \Sigma_j)} \quad (7)$$

2. **M-step** : Mise a jour des parametres :

$$N_k = \sum_{n=1}^N \gamma_{nk} \quad (8)$$

$$\boldsymbol{\mu}_k^{new} = \frac{1}{N_k} \sum_{n=1}^N \gamma_{nk} \mathbf{x}_n \quad (9)$$

$$\Sigma_k^{new} = \frac{1}{N_k} \sum_{n=1}^N \gamma_{nk} (\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_k^{new})(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_k^{new})^T \quad (10)$$

$$\pi_k^{new} = \frac{N_k}{N} \quad (11)$$

4.1.3 Avantages du GMM vs K-Means

Caracteristique	K-Means	GMM
Forme des clusters	Spherique	Ellipsoidale
Appartenance	Binaire (0/1)	Probabiliste (0-1)
Covariance	Identite	Libre (full)
Flexibilite	Faible	Elevee
Interpretation	Affectation dure	Probabilites

Table 6: Comparaison K-Means vs GMM

4.2 Selection du nombre de clusters (BIC)

4.2.1 Critere BIC

Le **Bayesian Information Criterion** penalise la complexite du modele pour eviter le sur-apprentissage :

$$\text{BIC} = -2 \cdot \ln(\hat{L}) + k \cdot \ln(n) \quad (12)$$

ou :

- $\hat{L}$: vraisemblance maximisee du modele
- k : nombre de parametres du modele
- n : nombre d'observations

Interpretation : On choisit le modele avec le **BIC minimal**.

4.2.2 Code Python

```
from sklearn.mixture import GaussianMixture

# Matrice des features (5 variables normalisees)
colonnes_ml_norm = [col + '_NORM' for col in colonnes_a_normaliser]
X = tup_ml_final[colonnes_ml_norm].values

# Test k = 2 a 10
n_composantes = range(2, 11)
valeurs_bic = []
valeurs_aic = []

for n in n_composantes:
    gmm_test = GaussianMixture(
        n_components=n,
        covariance_type='full',
        random_state=42,
        n_init=3
    )
    gmm_test.fit(X)
    valeurs_bic.append(gmm_test.bic(X))
    valeurs_aic.append(gmm_test.aic(X))
```

4.2.3 Resultat

Le test sur $K = 2$ a $K = 10$ revele un minimum du BIC a $K = 6$.

4.3 Modele GMM final

4.3.1 Parametres du modele

```
NOMBRE_OPTIMAL = 6

gmm_final = GaussianMixture(
    n_components=NOMBRE_OPTIMAL,
    covariance_type='full',      # Matrices de covariance pleines
    random_state=42,            # Reproductibilite
    n_init=5                    # 5 initialisations, meilleure retenue
)
gmm_final.fit(X)
```

4.3.2 Metriques de convergence

Metrique	Valeur
Nombre de clusters	6
Log-vraisemblance moyenne	11.7486
Convergence atteinte	Oui
Nombre d'iterations	16

Table 7: Metriques du modele GMM final

4.4 Calcul de la probabilité d’artificialisation

4.4.1 Methode

Le GMM fournit, pour chaque observation $\mathbf{x}_n$, un vecteur de **responsabilites** $(\gamma_{n1}, \dots, \gamma_{nK})$ representant la probabilité d’appartenance a chaque cluster.

Les clusters identifiés comme “urbains” (profils avec distance au bati nulle et pourcentage agricole nul) sont utilises pour calculer une probabilité d’artificialisation :

$$P(\text{artificialisation}) = \sum_{k \in \text{Urbain}} \gamma_{nk} \quad (13)$$

4.4.2 Code Python

```
# Probabilites d'appartenance a chaque cluster
probas = gmm_final.predict_proba(X)

# Identification des clusters urbains (indices 2 et 4 dans notre cas)
# basee sur l'analyse des profils moyens
tup_ml_final['PROBA_ARTIFICIALISATION'] = probas[:, 2] + probas[:, 4]
tup_ml_final['PROBA_ARTIFICIALISATION_POURCENT'] = tup_ml_final['
    PROBA_ARTIFICIALISATION'] * 100
```

5 Resultats

5.1 Typologie des 6 groupes identifiés

Groupe	Nb UF	%	Vulnerabilite
Sanctuaire Agricole Premium	12 907	4.7%	A
Ceinture agricole sous pression	57 058	20.9%	FORTE
Friches potentielles	53 781	19.7%	TRES FORTE
Espaces naturels et forestiers	62 261	22.8%	Naturelle
Tissu residentiel et commercial	65 524	23.9%	Artificialise
Coeur urbain en surchauffe	22 099	8.1%	Artificialise

Table 8: Typologie des 6 groupes GMM

5.2 Profils caracteristiques

Groupe	Dist. bati (km)	% Agri	IQE	Score sol	Score climat
Espaces naturels (5)	0.08	0.01	0.00	74.31	46.60
Friches potentielles (1)	0.09	0.01	0.00	73.67	60.50
Sanctuaire Premium (0)	0.13	2.32	0.07	74.89	45.72
Ceinture sous pression (3)	0.17	67.55	0.05	74.57	48.48
Tissu residentiel (4)	0.17	0.01	0.00	75.38	45.32
Coeur urbain (2)	0.39	34.39	0.00	76.62	28.88

Table 9: Profils moyens par groupe (tries par distance au bati)

Enseignement principal

La **distance au bati** est le facteur discriminant majeur entre les groupes. Les terres situees a moins de 170m des batiments urbains presentent une vulnerabilite forte a tres forte.

La **Ceinture agricole sous pression** (Groupe 3) est particulierement critique : elle cumule une forte activite agricole (67.55% de surface PAC) avec une proximite au bati (170m).

5.3 Repartition par pression urbaine

Categorie	Nb UF	%
Profil urbain ($P \geq 75\%$)	61 955	22.6%
Zone de transition ($10\% < P < 75\%$)	2 761	1.0%
Profil rural/naturel ($P \leq 10\%$)	208 914	76.3%

Table 10: Repartition par niveau de pression urbaine

Zone de transition etroite

La zone de transition est extremement reduite (1%), indiquant une **frontiere nette** entre espaces urbains et ruraux. Cette polarisation territoriale facilite l'identification des zones a enjeux mais revele egalement un risque de basculement rapide.

6 Livrables Produits

6.1 Fichiers generes

Fichier	Description
SCOT_TYPOLOGIE_GMM_7GROUPES.gpkg	GeoPackage QGIS avec 273 630 entites et 19 attributs
carte_typologie_gmm.html	Carte interactive Folium (5 000 points echantillonnes)
graphique_bic_aic.png	Courbe BIC/AIC justifiant le choix $k = 6$
profils_par_groupe.png	Caracteristiques moyennes par cluster
repartition_pression_urbaine.png	Camembert des profils urbain/transition/rural
repartition_par_typologie.png	Histogramme des 6 groupes
centres_clusters_gmm.png	Heatmap des centres GMM normalises
consolidation_ai_clean.ipynb	Notebook Python reproductible (15 sections)

Table 11: Liste des livrables

6.2 Structure du GeoPackage de sortie

Colonne	Description
idtup	Identifiant unique de l'UF
idcom, idcomtxt, ccodep	Identification communale
score_agronomique_estime	Score pedologique (krigeage)
variance_krigeage	Incertitude du krigeage
SCORE_FINAL, SCORE_CLASSE	Score agroclimatique
TM_ANN_C, RR_ANN_MM	Temperature et precipitations
IQE_MOYEN	Indice de Qualite Economique moyen pondere
POURCENTAGE_AGRICOLE	Part de surface PAC
SURFACE_AGRI_TOTALE_HA	Surface agricole en hectares
DIST_BATI_KM	Distance au bati urbain
GROUPE_GMM	Numero du cluster (0-5)
NOM_GROUPE_GMM	Libelle du groupe
PROBA_ARTIFICIALISATION_POURCENT	Probabilite d'artificialisation
surface_tup_ha	Surface de l'UF en hectares
geometry	Geometrie (EPSG:2154)

Table 12: Colonnes du GeoPackage de sortie (19 colonnes)

7 Conclusion

7.1 Synthese methodologique

L'analyse par Modele de Melange Gaussien a permis d'identifier **six profils territoriaux distincts**, dont trois groupes agricoles presentant des niveaux de vulnerabilite differences. L'approche probabiliste permet de depasser la dichotomie binaire urbain/rural pour identifier des gradients de pression fonciere.

7.2 Points cles

- La **distance au bati** emerge comme le facteur discriminant majeur
- 12 907 UF constituent un "Sanctuaire Agricole Premium" a proteger

- 57 058 UF en “Ceinture agricole sous pression” necessitent une vigilance fonciere
- 53 781 UF identifiees comme “Friches potentielles” presentent un risque tres eleve
- La zone de transition est extremement reduite (1%), revelant une polarisation territoriale

7.3 Recommandations operationnelles

1. **Sanctuariser** les 12 907 UF du Sanctuaire Agricole Premium en Zone A stricte
2. **Surveiller** les 110 839 UF agricoles vulnerables (Groupes 1 et 3) via la SAFER/EPF
3. **Renaturer** les coeurs urbains en surchauffe (score climatique eleve = ilots de chaleur)

7.4 Specifications techniques

Element	Specification
Environnement	Python 3.13
Librairies principales	GeoPandas, Scikit-learn, Folium, Matplotlib
Algorithme	<code>sklearn.mixture.GaussianMixture</code>
Type de covariance	<code>full</code> (matrices pleines)
Initialisations	5 (<code>n_init=5</code>)
Random state	42 (reproductibilite)
Format de sortie	GeoPackage (.gpkg), EPSG:2154

Table 13: Specifications techniques du pipeline